2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{-1+3i}{1+2i}=$（ ）

A 将分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{-1+3i}{1+2i}=\frac{(-1+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{5+5i}{5}=1+i$$

因此选 A.

A. $1+i$　　B. $5+5i$　　C. $-5-5i$　　D. $-1-i$

2. 函数 $f(x)=2^x+3x$ 的零点所在的一个区间是（ ）

B 函数 $f(x)=2^x+3x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(-1)=\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}<0$，$f(0)=1>0$. 由零点存在定理，$f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 内至少有一个零点，因此选 B.

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

3. 命题“若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(-x)$ 是奇函数”的否命题是（ ）

B 设命题“$f(x)$ 是奇函数”为 p，命题“$f(-x)$ 是奇函数”为 q. 原命题是 $p\Rightarrow q$，其否命题为 $lnotp\Rightarrow lnotq$，即“若 $f(x)$ 不是奇函数，则 $f(-x)$ 不是奇函数”. 因此选 B.

A. 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-x)$ 是偶函数　　B. 若 $f(x)$ 不是奇函数，则 $f(-x)$ 不是奇函数
C. 若 $f(-x)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 是奇函数　　D. 若 $f(-x)$ 不是奇函数，则 $f(x)$ 不是奇函数

4. 阅读下面的程序框图，若输出 s 的值为 -7，则判断框内可填写（ ）

texfigure[max width=0.36linewidth]{img_repaint/2010/tianjin_science/q4_fig1.tex}

D 程序开始时 $i=1$，$s=2$. 每次判断为真时，先执行 $sleftarrows-i$，再执行 $ileftarrowi+2$.

若判断条件为 $i<6$，循环中的数值依次为

$$(i,s)=(1,2)longmapsto(3,1)longmapsto(5,-2)longmapsto(7,-7)$$

此时 $i<6$ 不成立，输出 $s=-7$. 而条件分别为 $i<3$、$i<4$、$i<5$ 时，输出值分别为 1、-2、-2，均不符合题意. 因此选 D.

A. $i<3$?　　B. $i<4$?　　C. $i<5$?　　D. $i<6$?

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线方程是 $y=\sqrt{3}x$，它的一个焦点在抛物线 $y^2=24x$ 的准线上，则双曲线的方程为（ ）

B 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，$b^2=3a^2$. 抛物线 $y^2=24x=4\cdot 6x$ 的准线为 $x=-6$，所以双曲线焦点到原点的距离满足 $c=6$. 又

$$c^2=a^2+b^2=4a^2$$

从而 $a^2=9$，$b^2=27$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$$

选 B.

A. $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{108}=1$　　B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$
C. $\frac{x^2}{108}-\frac{y^2}{36}=1$　　D. $\frac{x^2}{27}-\frac{y^2}{9}=1$

6. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $9S_3=S_6$，则数列 $\{\frac{(1)}{a_n}\}$ 的前 5 项和为（ ）

C 设等比数列的公比为 q. 因为首项为 1，所以 $S_3=1+q+q^2$，$S_6=S_3(1+q^3)$. 又 $S_3=1+q+q^2=\left(q+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$. 由 $9S_3=S_6$，得 $1+q^3=9$，即 $q=2$. 因此

$$\sum_{n=1}^{5}\frac{1}{a_n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}=\frac{31}{16}$$

因此选 C.

A. $\frac{15}{8}$ 或 5　　B. $\frac{31}{16}$ 或 5　　C. $\frac{31}{16}$　　D. $\frac{15}{8}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，若 $a^2-b^2=\sqrt{3}bc$，$\sin C=2\sqrt{3}\sin B$，则 $A=$（ ）

A 由正弦定理，$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=2\sqrt{3}$，$c=2\sqrt{3}b$. 代入已知条件得 $a^2-b^2=\sqrt{3}bc=6b^2$，$a^2=7b^2$. 再由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=13b^2-4\sqrt{3}b^2\cos A$$

所以 $7=13-4\sqrt{3}\cos A$，即 $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<A<\pi$，故 $A=30^\circ$，选 A.

A. 30°　　B. 60°
C. 120°　　D. 150°

8. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}\log_2 x,x>0,\backslash \log_{\frac{1}{2}}(-x),x<0,end\{cases\}$ 若 $f(a)>f(-a)$，则实数 a 的取值范围是（ ）

C 因 $f(a)$ 与 $f(-a)$ 均有意义，故 $a\neq 0$.

当 $a>0$ 时，$f(a)=\log_2 a$，$f(-a)=\log_{\frac{1}{2}}a=-\log_2 a$. 不等式化为 $\log_2 a>0$，从而 $a>1$.

当 $a<0$ 时，令 $u=-a>0$，则 $f(a)=\log_{\frac{1}{2}}u=-\log_2 u$，$f(-a)=\log_2 u$. 不等式化为 $\log_2 u<0$，所以 $0<u<1$，即 $-1<a<0$. 综合得

$$a\in(-1,0)\cup(1,+\infty)$$

选 C.

A. $(-1,0)\cup(0,1)$　　B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
C. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$

9. 设集合 $A=\{x\mid|x-a|<1,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid|x-b|>2,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\subset B$，则实数 a，b 必满足（ ）

D 由集合定义，$A=(a-1,a+1)$，$B=(-\infty,b-2)\cup(b+2,+\infty)$. 区间 A 连通，若 $A\subset B$，则它必须完全落在 B 的某一个分支内. 因而或者

$$a+1\leq b-2$$

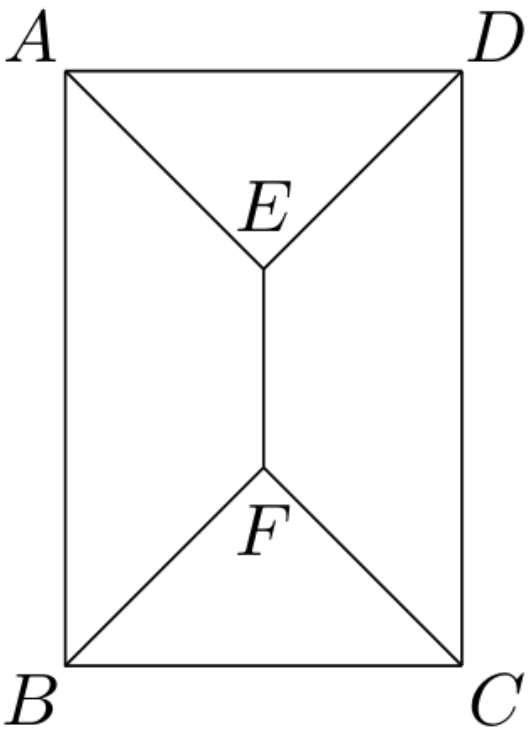
得到 $b-a\geq 3$；或者

$$a-1\geq b+2$$

得到 $a-b\geq 3$. 综上 $|a-b|\geq 3$，选 D.

A. $|a+b| \leq 3$　　B. $|a+b| \geq 3$　　C. $|a-b| \leq 3$　　D. $|a-b| \geq 3$

10. 如图，用四种不同颜色给图中的 A，B，C，D，E，F 六个点涂色，要求每个点涂一种颜色，且图中每条线段的两个端点涂不同颜色，则不同的涂色方法有（ ）



B 由图可知，上方三角形为 $\triangle ADE$，下方三角形为 $\triangle BCF$，并且对应竖直线段为 AB，DC，EF. 先给 A，D，E 涂色，有

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

种方法.

固定 A，D，E 的颜色分别为 1，2，3，记第 4 种颜色为 4. 下面按 B 的颜色分类计数. B 不能取颜色 1. 当 $B = 2$ 时，C 可取 1，3，4：若 $C = 1$，则 F 有 1 种取法；若 $C = 3$，则 F 有 2 种取法；若 $C = 4$，则 F 有 1 种取法，共 4 种. 当 $B = 3$ 时，C 可取 $1, 4$，对应的 F 各有 2 种取法，共 4 种. 当 $B = 4$ 时，C 可取 $1, 3$，对应的 F 分别有 1 种、2 种取法，共 3 种. 因而固定上方三点颜色后，下方三点有

$$4 + 4 + 3 = 11$$

种涂法. 故总涂色方法数为 $24 \cdot 11 = 264$，选 B.

A. 288 种　　B. 264 种　　C. 240 种　　D. 168 种

填空题

11. 甲，乙两人在 10 天 中每天加工零件的个数用茎叶图表示如图，中间一列的数字表示零件个数的十位数，两边的数字表示零件个数个位数. 则这 10 天 甲，乙两人日加工零件的平均数分别为_____{} 和_____{}.

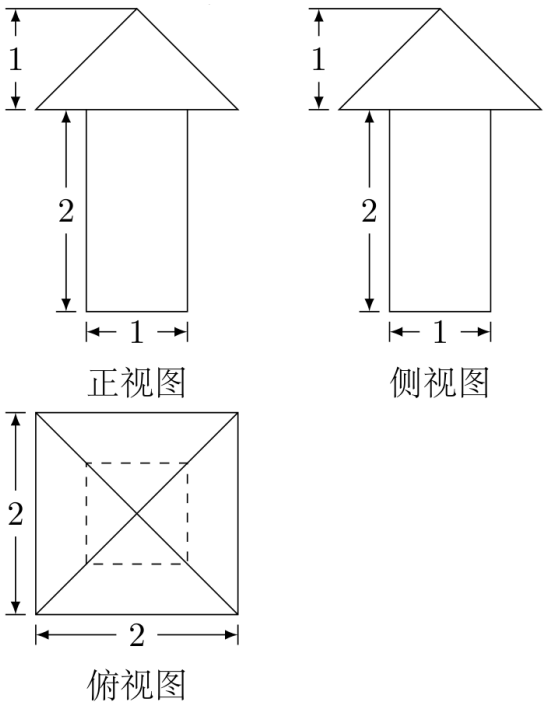
begin{center} % 对齐的茎叶图，使用定宽列并在叶位用小空格分隔 begin{tabular}{@{}r@{

}|c@{

}l@{}} 甲 &
& 乙 \ hline 9; 8 & 1 & 9; 7; 1 \ 0; 1; 3; 2; 0 & 2 & 1; 4; 2; 4 \ 1; 1; 5 & 3 & 0; 2; 0 end{tabular} end{center} 24，23

从茎叶图读出甲的数据为 19，18，20，21，23，22，20，31，31，35 其和为 240，所以甲的平均数为 $\frac{240}{10}=24$. 乙的数据为 19，17，21，24，22，24，30，32，30，11 其和为 230，所以乙的平均数为 $\frac{230}{10}=23$. 因此两人的平均数分别为 24 和 23.

12. 一个几何体的三视图如图所示，则这个几何体的体积为_____{}.



$\frac{10}{3}$ 由三视图可知，该几何体由一个底面边长为 1、高为 2 的正方体柱和一个底面边长为 2、高为 1 的四棱锥组成. 因而体积为

$$V=1^2\cdot 2+\frac{1}{3}\cdot 2^2\cdot 1=2+\frac{4}{3}=\frac{10}{3}$$

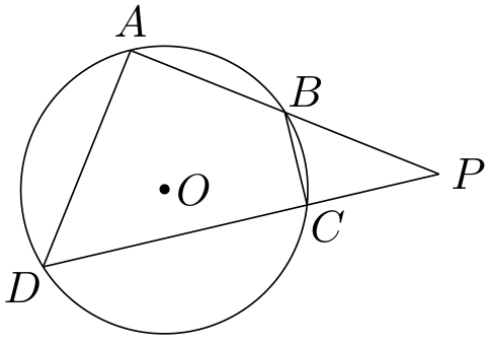
13. 已知圆 C 的圆心是直线 $begin\{cases\}x=t,\ y=1+t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）与 x 轴的交点，且圆 C 与直线 $x+y+3=0$ 相切，则圆 C 的方程为_____{}. $(x+1)^2+y^2=2$ 圆心在 x 轴上，所以由 $y=1+t=0$ 得 $t=-1$，圆心为 $(-1,0)$. 圆与直线 $x+y+3=0$ 相切，故半径为圆心到该直线的距离：

$$r=\frac{|-1+0+3|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

所以圆的方程为

$$(x+1)^2+y^2=2$$

14. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形，延长 AB 和 DC 相交于点 P，若 $\frac{PB}{PA}=\frac{1}{2}$，$\frac{PC}{PD}=\frac{1}{3}$，则 $\frac{BC}{AD}$ 的值为_____{}.



$\frac{\sqrt{6}}{6}$ 由圆内接四边形的割线定理，

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

设 $PA = 1$，则 $PB = \frac{1}{2}$，且由 $PC = \frac{PD}{3}$ 得 $\frac{1}{2} = \frac{PD^2}{3}$，$PD = \sqrt{\frac{3}{2}}$，$PC = \frac{1}{\sqrt{6}}$. 设 $\angle BPC = \angle APD = \theta$. 由余弦定理，

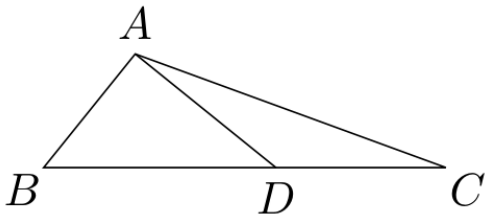
$$BC^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{\sqrt{6}}\cos\theta = \frac{5}{12} - \frac{\cos\theta}{\sqrt{6}}$$

$$AD^2 = 1 + \frac{3}{2} - \sqrt{6}\cos\theta = \frac{5}{2} - \sqrt{6}\cos\theta = 6BC^2$$

故

$$\frac{BC}{AD} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AD \perp AB$，$\overrightarrow{BC} = \sqrt{3}\overrightarrow{BD}$，$|\overrightarrow{AD}| = 1$，则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} =$_____{}.



$\sqrt{3}$ 由 $D \in BC$，有

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$$

因此

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \sqrt{3}\overrightarrow{BD} = \left(1 - \sqrt{3}\right)\overrightarrow{AB} + \sqrt{3}\overrightarrow{AD}$$

又因 $AD \perp AB$ 且 $|\overrightarrow{AD}| = 1$，所以

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(AD) = \left(1 - \sqrt{3}\right)\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD) + \sqrt{3}|\overrightarrow{AD}|^2 = \sqrt{3}$$

16. 设函数 $f(x) = x^2 - 1$，对任意 $x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$，$f\left(\frac{x}{m}\right) - 4m^2 f(x) \leq f(x-1) + 4f(m)$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是_____{}. $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$ 因题中含有 $f\left(\frac{x}{m}\right)$，必须有 $m \neq 0$. 将 $f(x) = x^2 - 1$ 代入不等式并移项，得 $Q_{m(x)} \coloneqq \left(\frac{1}{m^2} - 4m^2 - 1\right)x^2 + 2x + 3 \leq 0$，$x \geq \frac{3}{2}$. 记 $A_m = \frac{1}{m^2} - 4m^2 - 1$. 若 $A_m \geq 0$，则 $Q_{m(x)}$ 在充分大的 x 处为正，不可能恒成立. 设 $A_m < 0$. 若二次函数顶点 $-\frac{1}{A_m} \geq \frac{3}{2}$，则其在定义区间内的最大值为

$$Q_{m\left(-\frac{1}{A_m}\right)} = 3 - \frac{1}{A_m} > 0$$

仍不可能恒成立. 所以顶点必须在区间左侧. 此时对 $x \geq \frac{3}{2}$ 有 $Q_{m'}(x) = 2A_m x + 2 < 0$，故 Q_m 在该区间上递减，只需令端点处的最大值不大于零：$Q_{m\left(\frac{3}{2}\right)} = \frac{9}{4}A_m + 6 \leq 0$，$A_m \leq -\frac{8}{3}$. 于是

$$\frac{1}{m^2} - 4m^2 + \frac{5}{3} \leq 0$$

令 $t = m^2 > 0$，乘以正数 $3t$ 得

$$12t^2 - 5t - 3 \geq 0$$

该二次式的根为 $-\frac{1}{3}$，$\frac{3}{4}$，故 $t \geq \frac{3}{4}$，即

$$|m| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以 m 的取值范围为

$$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$$

解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 2\cos^2 x - 1$（$x \in \mathbb{R}$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值；
2. (2) 若 $f(x_0) = \frac{6}{5}$，$x_0 \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$，求 $\cos 2x_0$ 的值.

【解析】

1. （1）由二倍角公式，

$$f(x) = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

因此函数的最小正周期为 π.

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 在此区间内，正弦函数的最大值为 1，最小值为 $-\frac{1}{2}$，分别在 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ 和 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ 时取得. 所以 $f(x)$ 在该区间上的最大值为 2，最小值为 -1.

1. （2）由 $f(x_0) = \frac{6}{5}$，得

$$\sin\left(2x_0 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{5}$$

又因为 $x_0 \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$，所以 $2x_0 + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 在此范围内满足上式的角位于第二象限，从而

$$\cos\left(2x_0 + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{4}{5}$$

因此

$$\cos 2x_0 = \cos\left(2x_0 + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3 - 4\sqrt{3}}{10}$$

18. 某射手每次射击击中目标的概率是 $\frac{2}{3}$，且各次射击的结果互不影响.

1. (1) 假设这名射手射击 5 次，求恰有 2 次 击中目标的概率；
2. (2) 假设这名射手射击 5 次，求有 3 次 连续击中目标，另外 2 次 未击中目标的概率；
3. (3) 假设这名射手射击 3 次，每次射击，击中目标得 1 分，未击中目标得 0 分，在 3 次 射击中，若有 2 次连续击中，而另外 1 次 未击中，则额外加 1 分；若 3 次 全击中，则额外加 3 分. 记 ξ 为射手射击 3 次后的总的分数，求 ξ 的分布列.

【解析】

设一次射击击中目标和未击中目标的概率分别为 $p=\frac{2}{3}$ 和 $1-p=\frac{1}{3}$.

1. (1) 设 X 为 5 次射击中击中目标的次数，则 X 服从二项分布. 因此

$$P(X=2)=C_5^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{40}{243}$$

1. (2) 恰有三次连续击中且另外两次未击中的情形为 $HHHMM$，$MHHHM$，$MMHHH$，其中 H 表示击中，M 表示未击中. 这三种情形互斥，所以所求概率为

$$3\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{81}$$

1. (3) 三次射击的结果及对应总分如下：三次均未击中时总分为 0；恰有一次击中时总分为 1；恰有两次击中且连续时总分为 3；恰有两次击中但不连续时总分为 2；三次均击中时总分为 6. 因此

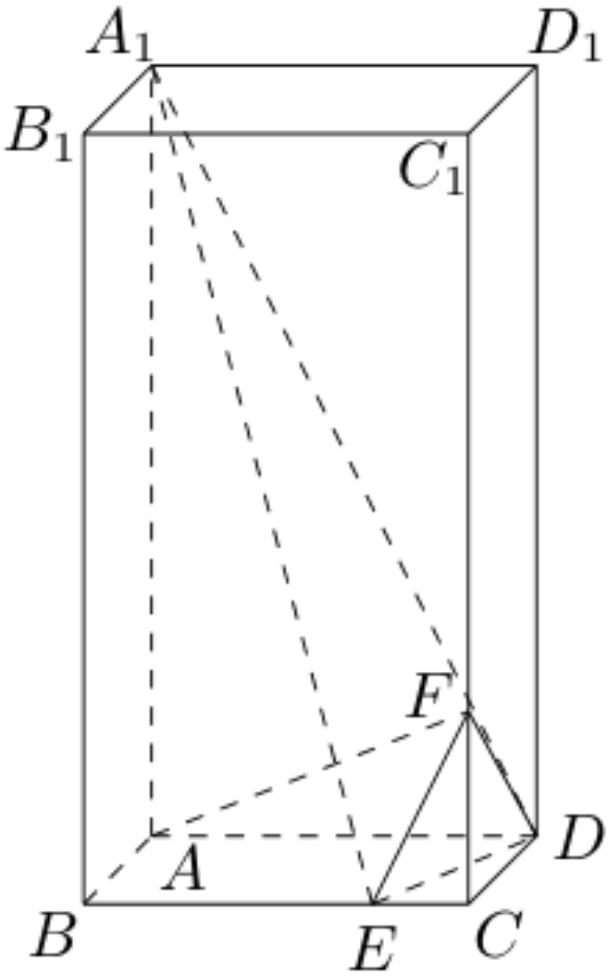
$P(\xi=0)=\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{27}$，$P(\xi=1)=C_3^1\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{2}{9}$，$P(\xi=2)=\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$，$P(\xi=3)=2\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3}=\frac{8}{27}$，且

$$P(\xi=6)=\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$$

所以 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \ hline P & $\frac{1}{27}$ & $\frac{2}{9}$ & $\frac{4}{27}$ & $\frac{8}{27}$ & $\frac{8}{27}$ end{tabular} end{center}

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是棱 BC，$\mathbb{C}_1$ 上的点，$CF=AB=2CE$，$AB:AD:AA_1=1:2:4$.

1. (1) 求异面直线 EF 与 A_1D 所成角的余弦值；
2. (2) 证明 $AF\perp$ 平面 A_1ED；
3. (3) 求二面角 A_1-ED-F 的正弦值.


A_1
D_1
B_1
C_1
F
D
A
B
E
C

【解析】

由 $AB:AD:AA_1=1:2:4$，令 $AB=1$，则 $AD=2$，$AA_1=4$. 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB，AD，AA_1 分别为 x，y，z 轴正方向，则 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(1,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$.

由 $CF=1$，$CE=\frac{1}{2}$，得 $E=\left(1,\frac{3}{2},0\right)$，$F=(1,2,1)$.

1. (1) $\overrightarrow{EF}=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$，$\overrightarrow{A_1D}=(0,2,-4)$. 设异面直线所成的角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{EF}\{\cdot\}\overrightarrow{A_1D}|}{|\overrightarrow{EF}|\,|\overrightarrow{A_1D}|}=\frac{|-3|}{\frac{\sqrt{5}}{2}\cdot 2\sqrt{5}}=\frac{3}{5}$$

1. (2) $\overrightarrow{AF}=(1,2,1)$，且

$$\overrightarrow{AF}cdotarrow(A_1E)=(1,2,1)\cdot\left(1,\frac{3}{2},-4\right)=0$$

$$\overrightarrow{AF}cdotarrow(A_1D)=(1,2,1)\cdot(0,2,-4)=0$$

直线 A_1E 与 A_1D 是平面 A_1ED 内相交的两条直线，且平面 A_1ED 的方程为 $x+2y+z-4=0$. 直线 AF 的方程为 $(x,y,z)=t(1,2,1)$，它在 $t=\frac{2}{3}$ 时与该平面相交. 因此 $AF\perp$ 平面 A_1ED.

1. (3) 取平面 A_1ED 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,2,1)$，取平面 FED 的法向量

$$\boldsymbol{n}_2=2\left(\overrightarrow{DE}timesarrow(DF)\right)=(-1,-2,1)$$

令两平面的锐二面角为 ϕ，则

$$|\cos\phi|=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

所以二面角 A_1-ED-F 的正弦值为

$$\sin\phi=\sqrt{1-\cos^2\phi}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，连接椭圆的四个顶点得到的菱形面积为 4.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设直线 l 与椭圆相交于不同的两点 A，B. 已知点 A 的坐标为 $(-a,0)$，点 $Q(0,y_0)$ 在线段 AB 的垂直平分线上，且 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=4$. 求 y_0 的值.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则

$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$c^2=a^2-b^2$. 从而 $b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{4}$，即 $b=\frac{a}{2}$. 由四个顶点组成的菱形的两条对角线长分别为 $2a$ 和 $2b$，所以

$$2ab=4$$

代入 $b=\frac{a}{2}$，得 $a=2$，$b=1$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. (2) 由（1）知 $A=(-2,0)$. 过椭圆左顶点 A 的竖直直线 $x=-2$ 是椭圆在 A 处的切线，不会与椭圆交于不同的两点，因此可设直线 l 的斜率为 k，从而 l 的方程为 $y=k(x+2)$. 设另一交点为 $B=(x_1,y_1)$，将直线方程代入椭圆方程，得

$$(1+4k^2)x^2+16k^2x+16k^2-4=0$$

其中一个根为 -2，所以 $x_1=\frac{2(1-4k^2)}{1+4k^2}$，$y_1=\frac{4k}{1+4k^2}$. 若 $k=0$，则 $B=(2,0)$. 此时线段 AB 的垂直平分线为 y 轴，且 $\overrightarrow{QA}=(-2,-y_0)$，$\overrightarrow{QB}=(2,-y_0)$. 由 $\overrightarrow{QA}cdotarrow(QB)=4$，得 $-4+y_0^2=4$，故 $y_0=+-2\sqrt{2}$.

若 $k\neq 0$，由 $QA=QB$ 得

$$4+y_0^2=x_1^2+(y_1-y_0)^2$$

消去 y_0^2 后，代入 x_1，y_1 得

$$2y_1y_0=x_1^2+y_1^2-4=-\frac{48k^2}{(1+4k^2)^2}$$

由于 $y_1=\frac{4k}{1+4k^2}\neq 0$，所以

$$y_0=-\frac{6k}{1+4k^2}$$

又 $\overrightarrow{QA}=(-2,-y_0)$，$\overrightarrow{QB}=(x_1,y_1-y_0)$，所以由数量积条件

$$-2x_1-y_1y_0+y_0^2=4$$

代入上式中的 x_1，y_1，y_0，得

$$-\frac{4(1-4k^2)}{1+4k^2}+\frac{60k^2}{(1+4k^2)^2}=4$$

即 $k^2=\frac{2}{7}$. 因此

$$y_0^2=\frac{36k^2}{(1+4k^2)^2}=\frac{56}{25}$$

从而 $y_0=+-\frac{2\sqrt{14}}{5}$.

综上，$y_0=+-2\sqrt{2}$ 或 $y_0=+-\frac{2\sqrt{14}}{5}$.

21. 已知函数 $f(x)=xe^{-x}$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值；
2. (2) 已知函数 $y=g(x)$ 的图象与函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称. 证明：当 $x>1$ 时，$f(x)>g(x)$；
3. (3) 如果 $x_1\neq x_2$，且 $f(x_1)=f(x_2)$，证明：$x_1+x_2>2$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=e^{-x}(1-x)$. 因为 $e^{-x}>0$，所以当 $x<1$ 时 $f'(x)>0$，当 $x=1$ 时 $f'(x)=0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，并在 $x=1$ 处取得极大值

$$f(1)=e^{-1}$$

函数没有最小值，因为当 $x\to-\infty$ 时，$xe^{-x}\to-\infty$.

1. (2) 关于直线 $x=1$ 的对称变换把点 $(u,f(u))$ 变为点 $(2-u,f(u))$，所以

$$g(x)=f(2-x)=(2-x)e^{x-2}$$

令 $F(x)=f(x)-g(x)$，则 $F(1)=0$，且

$$F'(x)=(1-x)\left(e^{-x}-e^{x-2}\right)$$

当 $x>1$ 时，$1-x<0$，且 $-x<x-2$，故 $e^{-x}<e^{x-2}$，从而 $F'(x)>0$. 因此 $F(x)>F(1)=0$，即 $f(x)>g(x)$.

1. (3) 不妨设 $x_1<x_2$. 由函数在 $(-\infty,1)$ 上递增、在 $(1,+\infty)$ 上递减，且 $x_1\neq x_2$，可知 $x_1<1<x_2$. 又因为 $f(x_2)>0$，所以 $x_1>0$.

若 $x_1\le 2-x_2$，则由 $x_1<1$ 及 $2-x_2<1$，有

$$f(x_1)\le f(2-x_2)=g(x_2)$$

但由（2）知 $f(x_2)>g(x_2)$，这与 $f(x_1)=f(x_2)$ 矛盾. 因此 $x_1>2-x_2$，即 $x_1+x_2>2$.

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，且对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，a_{2k-1}，a_{2k}，a_{2k+1} 成等差数列，其公差为 d_k.

1. (1) 若 $d_k=2k$，证明 a_{2k}，a_{2k+1}，a_{2k+2} 成等比数列（$k\in\mathbb{N}^*$）；
2. (2) 若对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，a_{2k}，a_{2k+1}，a_{2k+2} 成等比数列，其公比为 q_k.

begin{enumerate}

1. (3) 设 $q_1\neq 1$. 证明 $\frac{\{(1)}{q_k-1}\}$ 是等差数列；
2. (4) 若 $a_2=2$，证明 $\frac{3}{2}<2n-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}\le 2$（$n\ge 2$）.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 因为 a_{2k-1}，a_{2k}，a_{2k+1} 成等差数列且公差为 $2k$，所以

$a_{2k}=a_{2k-1}+2k, a_{2k+1}=a_{2k}+2k$. 从而 $a_{2k+1}=a_{2k-1}+4k$. 由 $a_1=0$, 逐项相加得 $a_{2k-1}=4\sum_{j=1}^{k-1}j=2k(k-1)$，$a_{2k}=2k^2$，$a_{2k+1}=2k(k+1)$. 因此

$$a_{2k+1}^2=4k^2(k+1)^2=a_{2k}a_{2k+2}$$

所以 a_{2k}，a_{2k+1}，a_{2k+2} 成等比数列.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 由“公比为 q_k”的定义，$a_{2k+1}=q_ka_{2k}$，$a_{2k+2}=q_ka_{2k+1}=q_k^2a_{2k}$. 又由下一组三项成等差数列，

$$a_{2k+3}=2a_{2k+2}-a_{2k+1}=q_{k(2q_k-1)}a_{2k}$$

若 $q_k\neq 0$，则 $a_{2k+2}=q_k^2a_{2k}\neq 0$，故下一组三项的公比可写为

$$q_{k+1}=\frac{a_{2k+3}}{a_{2k+2}}=\frac{2q_k-1}{q_k}=2-\frac{1}{q_k}$$

第一组三项中 $a_1=0$，故 $a_3=2a_2$. 又因 q_1 是三项 a_2，a_3，a_4 的公比，按公比定义 $a_2\neq 0$，且 $a_3=q_1a_2$，从而 $q_1=2$. 于是 $q_1\neq 0$，上面的递推式首先给出 q_2. 若已知 $q_k=\frac{k+1}{k}$，则 $q_k\neq 0$，且

$$q_{k+1}=2-\frac{k}{k+1}=\frac{k+2}{k+1}$$

由数学归纳法，$q_k=\frac{k+1}{k}$，$(k\in\mathbb{N}^*)$，故各 $q_k\neq 0$，1，并且

$$\frac{1}{q_{k+1}-1}=\frac{1}{1-\frac{1}{q_k}}=\frac{q_k}{q_k-1}=1+\frac{1}{q_k-1}$$

所以数列 $\{\frac{(1)}{q_k-1}\}$ 是公差为 1 的等差数列.

1. (4) 由 $a_2=2$ 和第一组三项的等差关系，得 $a_3=4$，故 $q_1=2$. 由（i）可知

$\frac{1}{q_k-1}=k$，$q_k=\frac{k+1}{k}$. 先有 $a_2=2$，且 $a_3=q_1a_2=4$. 若 $a_{2k}=2k^2$，则由等比关系 $a_{2k+1}=q_ka_{2k}=\frac{k+1}{k}\cdot 2k^2=2k(k+1), a_{2k+2}=q_k^2a_{2k}=\left(\frac{k+1}{k}\right)^2\cdot 2k^2=2(k+1)^2$. 由 $k=1$ 的初值开始归纳，得到 $a_{2k}=2k^2, a_{2k+1}=2k(k+1)$，$(k\geq 1)$. 因此，对 $k\geq 2$，

$$\frac{k^2}{a_k}=begin\{cases\}2,k为偶数,\backslash 2+\frac{2}{k^2-1},k为奇数end\{cases\}$$

于是

$$2n-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}=2-\sum_{substack\{3\leq k\leq n\backslash k为奇数\}}\frac{2}{k^2-1}$$

当 $n=2m$ 时，利用裂项

$$\sum_{j=1}^{m-1}\frac{2}{(2j+1)^2-1}=\sum_{j=1}^{m-1}\left(\frac{1}{2j}-\frac{1}{2j+2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2m}$$

从而

$$2n-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}=\frac{3}{2}+\frac{1}{n}$$

当 $n=2m+1$ 时，

$$\sum_{j=1}^{m}\frac{2}{(2j+1)^2-1}=\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{1}{2j}-\frac{1}{2j+2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2m+2}$$

从而

$$2n-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}=\frac{3}{2}+\frac{1}{n+1}$$

当 $n\geq 2$ 时，上述两种情形的结果均大于 $\frac{3}{2}$ 且不超过 2，故不等式成立.

end{enumerate}